

코디세이 AI 올인원 Term-Project 계획서

프로젝트명	영상 트랙킹	팀명	삼무
기획의도	[현황: 시각장애인 보행의 한계와 위험]시각장애인의 안전한 보행을 위해 흰 지팡이나 안내견, 최근에는 스마트폰 기반의 장애물 탐지 앱들이 활용되고 있습니다. 하지만 이러한 도구들은 사용자의 바로 앞 장애물만 감지할 뿐, 넓은 공간의 전체적인 상황이나 다가오는 위험(예: 조용한 전기차, 빠른 인파)을 미리 인지하는 데에는 구조적인 한계가 있습니다. 특히 스마트폰 단독 처리 방식은 배터리 소모와 연산 능력의 한계로 복잡한 공간 인식을 실시간으로 수행하기 어렵습니다. [문제점: '자신만의 눈'으로는 부족한 공간 인식]시각장애인은 자신의 위치를 '점'으로만 인식할 뿐, 주변 환경이라는 '면'을 보지 못합니다. 이로 인해 경로 이탈 시 다시 길을 찾는 데 큰 어려움을 겪으며, 이는 외출에 대한 심리적 장벽이 됩니다. [해결책: CCTV 를 '제 3 의 눈'으로 활용]이에 본 프로젝트는 기존에 방법용으로만 쓰이던 CCTV 인프라를 '시각장애인을 위한 눈'으로 전환하는 새로운 패러다임을 제안합니다. CCTV 의 높은 시점에서 전체 공간을 조망하여 사용자의 위치를 파악하고, 고성능 PC 서버에서 영상을 분석하여 사용자에게 안전한 경로를 실시간으로 음성 안내해주는 '능동형 보행 보조 시스템'을 기획하였습니다.		
역할분담	김동조 - 전반적인 기술 개발, 팀장 김창선 - 기획서 작성, 기획, 유형 클래스별 데이터셋 구축 및 Fine-tuning 수행. 최재호 - 기획,다중 카메라 환경에서 동일 인물을 추적하기 위한 매칭 알고리즘 개발.		

프로젝트 내용	본 프로젝트는 "CCTV 영상 분석 기반의 시각장애인 맞춤형 음성 안내 시스템" 구축을 목표로 하며, 핵심 내용은 다음과 같습니다. PC 서버 기반 중앙 처리 시스템 구축: 스마트폰의 성능 제약을 극복하기 위해, CCTV 영상을 PC 서버로 전송하여 처리합니다. 서버에서는 YOLOv11-Pose 모델을 활용해 영상을 실시간 분석하고, 복잡한 연산(객체 추적, 경로 계산)을 수행합니다. 연속적 ID 부여 및 재식별(Re-ID) 기술: 다수의 보행자가 섞여 있는 환경에서도 특정 시각장애인을 놓치지 않고 추적하기 위해 Pose(관절) 기반 ID 트래킹 알고리즘을 개발했습니다. 사용자가 장애물에 가려지거나(Occlusion) 자세가 바뀌어도 고유 ID를 유지하여 끊김 없는 안내를 제공합니다. 실시간 음성 피드백 연결: 서버에서 분석된 위치 정보와 위험 요소(예: "전방 3m 앞 전동 킥보드 있음")를 텍스트 데이터로 변환하여 사용자의 스마트폰 앱으로 전송하고, 이를 즉시 음성(TTS)으로 변환하여 들려줍니다. MVP(최소 기능 제품) 구현: 본 단계에서는 핵심 기술인 'CCTV 내 특정 사용자 ID 인식 및 지속 추적 기술'을 구현하여, 기술적 실현 가능성을 입증하고 안내 서비스의 기반을 마련했습니다.
기대효과 및 활용방안	[기대효과] 보행 사각지대 해소: 지팡이가 닿지 않는 원거리의 위험 요소를 CCTV가 미리 발견하고 경고함으로써 충돌 및 낙상 사고를 획기적으로 줄일 수 있습니다. 심리적 안정감 제공: "누군가(시스템)가 나를 지켜보고 길을 알려준다"는 신뢰감을 통해 시각장애인의 단독 외출에 대한 두려움을 해소하고 사회 활동 참여를 촉진합니다. 인프라 효율성 극대화: 고가의 개별 센서 장비 없이, 이미 설치된 CCTV 인프라를 소프트웨어 업데이트만으로 '사회적 약자 케어 시스템'으로 업그레이드할 수 있습니다.

	[활용방안] · 실내 정밀 내비게이션: GPS 신호가 닿지 않는 지하철 역사, 대형 쇼핑몰, 공항 등 복잡한 실내 공간에서 CCTV 를 활용한 '끊김 없는 길 안내 서비스'로 활용할 수 있습니다. · 스마트시티 통합 안전망: 지자체 관제센터와 연동하여, 시각장애인이 길을 잃거나 위험 지역(도로 갓길, 공사 현장)에 진입했을 때 자동으로 담당자에게 알람을 띄우고 현장 스피커로 경고 방송을 송출하는 능동적 보호 시스템으로 확장 가능합니다. · 이동 데이터 분석: 시각장애인이 자주 멈칫하거나 우회하는 구역 데이터를 수집·분석하여, 점자 블록 설치 위치를 최적화하는 등 데이터 기반의 도시 설계를 지원할 수 있습니다.
--	--

※ 2 쪽 이내로 자유롭게 작성